



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Introducción Sistemas Inteligentes

José A. Montenegro

5 de febrero de 2026



Contenido

¿Qué es IA?

Paradigmas y tendencias en la investigación de la IA

Agentes Inteligentes

Naturaleza del Entorno

Estructura de los Agentes

Agentes resolventes-problemas

Búsqueda de Soluciones



¿Qué es IA?





Programación “Tradicional”

```
1  class IfElseDemo {
2
3  public int  Calcula (int testscore , int n_assig, int ...) {
4      int grade=0;
5
6      if (testscore >= 90 & n_assig >=5 ) { grade = '10'; }
7      else if (testscore >= 80 & n_assig >=3 ) { grade = '9'; }
8      else if (testscore >= 70 & n_assig >=1) { grade = '7'; }
9      else if (testscore >= 60) { grade = '6'; }
10     else { grade = '4'; }
11 }
12     return grade;
13 }
14
```




¿Qué es IA?

Actúan		Piensan
Humanos	<i>Test de Turing</i>	<i>Neurociencia</i>
	El arte de crear máquinas que realizan funciones, las cuales requieren de cierta inteligencia cuando son ejecutadas por humanos Kurzweil, 1990	La automatización de actividades que asociamos con pensamientos humanos, tales como el aprendizaje, la resolución de problemas... Bellman, 1978
Racional	<i>Silogismos de Aristóteles</i>	<i>Agentes racionales</i>
	La IA trata del comportamiento inteligente de las máquinas Nilsson, 1998	El estudio de la computación que hace posible percibir, razonar y actuar Winston, 1992



Historia y Futuro IA

Responde a las siguientes preguntas:

- Aportaciones Alan Turing IA.
- Lenguaje programación para IA. Establezca breve descripción
- ¿Qué es deep blue?
- Tensorflow
- Procesamiento del lenguaje mediante IA
- ¿Cómo funciona Google driverless car (Waymo) - Tesla?
- ¿Cómo funciona Asistentes: Siri, Hound, AlexaWiki?
- ¿Qué son los modelos de lenguaje de gran tamaño?
- Machine Learning
- Deep Learning
- IA en Videojuegos



Paradigmas y tendencias en la investigación de la IA





Paradigmas y tendencias en la investigación de la IA

- Modelo simbólico – Lógico: reglas de producción o semántico.
- Modelo conexionista o emergente – Redes neuronales.
- Modelo basado en datos (operativo) – Aprendizaje profundo.
- Modelo colectivo – Inteligencia colectiva.
- Modelo evolutivo – Algoritmo genético.
- Modelo corpóreo – Agentes inteligentes (agentes reactivos).

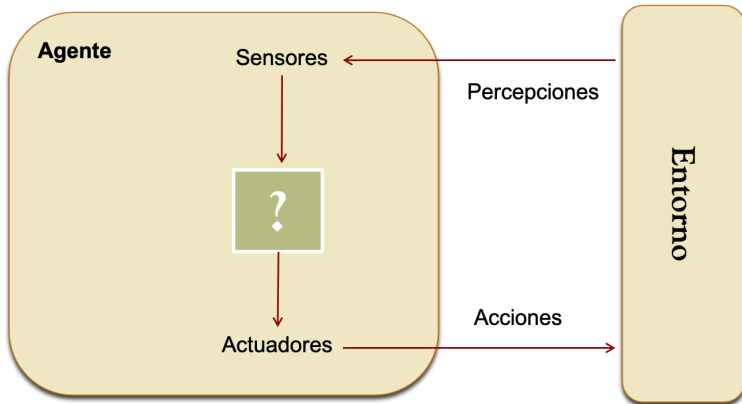


Agentes Inteligentes





Agentes y entorno





Agentes y entorno



¿Cuál es la mejor forma de rellenar la tabla?

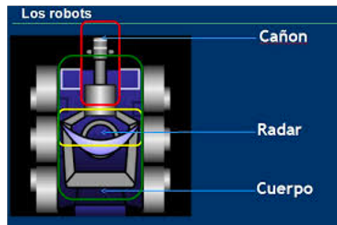
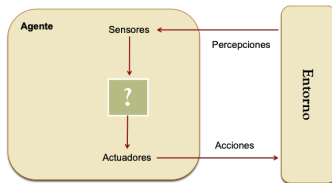
¿Qué hace que un agente sea bueno o malo, inteligente o estúpido?

```
function REFLEX-VACUUM-AGENT([location,status]) returns an action
  if status = Dirty then return Suck
  else if location = A then return Right
  else if location = B then return Left
```

Secuencia de percepciones	Acción
[A,Limpio]	Derecha
[A,Sucio]	Aspirar
[B,Limpio]	Izquierda
[B,Sucio]	Aspirar



Ejemplo Agentes y entorno





Medidas de Rendimiento

- Un agente racional es aquel que hace lo correcto, que se traduce hasta ahora en rellenar correctamente la tabla.
- Como primera aproximación hacer lo correcto es aquello que permite al agente obtener un resultado mejor.
 - Necesitamos una manera de medir el éxito.
 - Por ejemplo, un punto por cada cuadrícula limpia en cada período de tiempo, penalizando la luz y el ruido.
- En general, la elección de una medida de rendimiento no es una tarea fácil.



Agente Racional

Racionalidad depende de cuatro factores:

1. La medida de rendimiento que define el criterio de éxito.
2. El conocimiento acumulado del medio en el que habita el agente.
3. Las acciones que puede llevar a cabo.
4. La secuencias de percepciones del agente hasta ese momento.

Definición: Agente Racional

En cada posible secuencia de percepciones, un agente racional deberá emprender aquella acción que supuestamente maximice su medida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones y en el conocimiento que el agente tiene almacenado.



Naturaleza del Entorno





Entorno Trabajo

El entorno de trabajo de un agente lo forman:

1. Medidas de rendimiento.
2. Entorno.
3. Actuadores.
4. Sensores.

Tipo Agente	Medidas de Rendimiento	Entorno	Actuadores	Sensores
Robot selección componentes	% componentes clasificados correctamente	Cinta transportadora con elementos	Brazo y mano articulados	Cámara, Sensor
Taxista	Seguro, rápido, legal, viaje confortable	Carreteras, tráfico, peatones, clientes	Volante, acelerador, freno, bocina.	Cámaras, sónar, velocímetro, GPS
Tutor de inglés interactivo	Maximizar la puntuación de los estudiantes en el examen	Conjunto de estudiantes, agencia evaluadora	Visualizar los ejercicios, sugerencias, correcciones	Teclado de entrada, webcam



Propiedades de Entornos Trabajo

- **Totalmente Observable vs. Parcialmente Observable**

Si los sensores del agente proporciona acceso al estado completo del medio en cada momento, entonces se dice que el entorno de trabajo es totalmente observable. (No necesita mantener estado interno para saber que sucede)

- **Determinista vs. Estocástico**

Si el siguiente estado del medio está totalmente determinado por el estado actual y la acción ejecutada por el agente, entonces se dice que el entorno es determinista.

- **Episódico vs. Secuencial**

En un entorno de trabajo episódico, la experiencia del agente se divide en episodios atómicos. Cada episodio consiste en la percepción del agente y la realización de una única acción posterior.



Propiedades de Entornos Trabajo

- **Estático vs. Dinámico**

Si el entorno puede cambiar cuando el agente está deliberando, entonces se dice que el entorno es dinámico para el agente.

- **Discreto vs. Continuo**

Se aplica al estado del medio, a la forma que se maneja el tiempo y a las percepciones y acciones del agente. (Ajedrez vs taxi)

- **Agente Individual vs. Multiagente**

Dentro del multiagente tenemos competitivo y cooperativo.

Caso más complejo es parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo y multiagente.



Estructura de los Agentes





Estructura de los Agentes

Previamente se describe los agentes por su conducta. Acción como resultado de una secuencia de percepciones.

Trabajo de la IA es diseñar el programa del agente.

Agente = arquitectura + programa

Veremos a continuación cuatro tipos básicos de programas:

- Agentes reactivos simples
- Agentes reactivos basados en modelos
- Agentes basados en objetivos
- Agentes basados en utilidad



Programa de los Agentes

Generalmente reciben las percepciones como entrada de los sensores y devuelven una acción a los actuadores.

El **desafío** clave de la IA es encontrar la forma de escribir programas, que reproduzcan un comportamiento racional a partir de una **pequeña cantidad de código** en vez de partir de una tabla con un gran número de entradas.

función AGENTE-DIRIGIDO-MEDIATE TABLA (percepción) devuelve una acción

Variables estáticas: percepciones, una secuencia, vacía inicialmente
tabla, una tabla de acciones indexada por la secuencia de
percepciones, totalmente definida inicialmente.

añadir la percepción al final de las percepciones
acción $\leftarrow$ CONSULTA(percepciones, tabla)
devolver acción



Agentes Reactivos Simples

- Es el tipo de agente más sencillo.
- Seleccionan las acciones sobre la base de las percepciones actuales, ignorando el resto de las percepciones históricas.
- Regla condición- acción: si acción entonces condición.

función AGENTE-REACTIVO-SIMPLE (percepción) devuelve una acción

Variables estáticas: reglas, conjunto reglas acción reacción (IF).

estado $\leftarrow$ INTERPRETAR-ENTRADA (percepción)

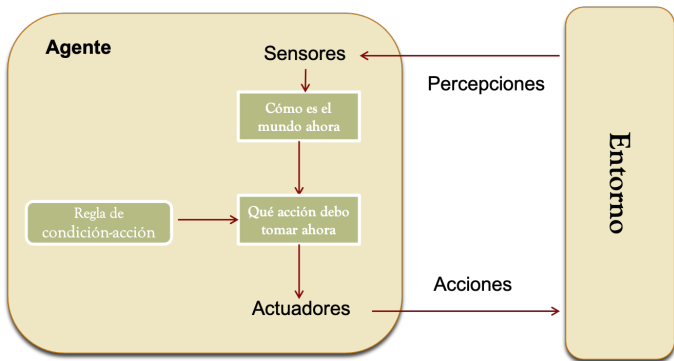
regla $\leftarrow$ REGLA-COINCIDENCIA(estado, reglas)

acción $\leftarrow$ REGLA-ACCIÓN(regla)

devolver acción



Agentes Reactivos Simples





Agentes Reactivos basado en Modelos

- Para manejar la visibilidad parcial, los agentes almacenan información de las partes del mundo que no pueden ver.
- Agente mantiene un estado interno.
- El conocimiento de cómo funciona el mundo se denomina modelo del mundo.

función AGENTE-REACTIVO-CON-ESTADO (percepción) devuelve una acción

Variables estáticas: estado, una descripción actual del estado del mundo.

reglas, un conjunto de reglas condición-acción.

acción, la acción más reciente, inicialmente ninguna

estado $\leftarrow$ ACTUALIZAR-ESTADO (estado, acción, percepción)

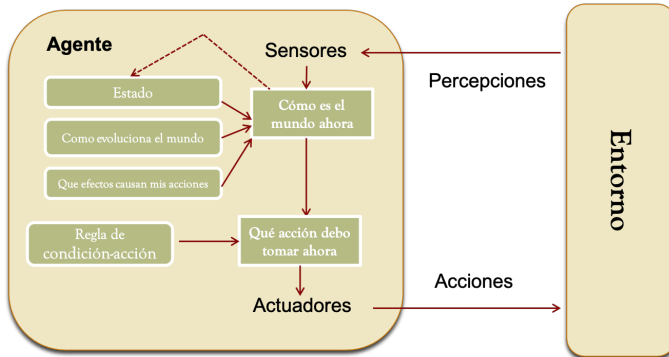
regla $\leftarrow$ REGLA-COINCIDENCIA(estado, reglas)

acción $\leftarrow$ REGLA-ACCIÓN(regla)

devolver acción



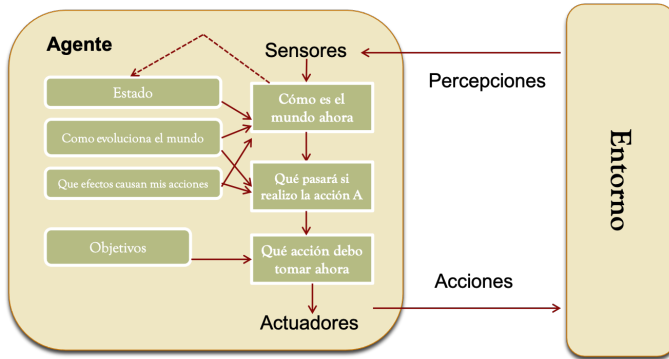
Agentes Reactivos basado en Modelos





Agentes basados en objetivos

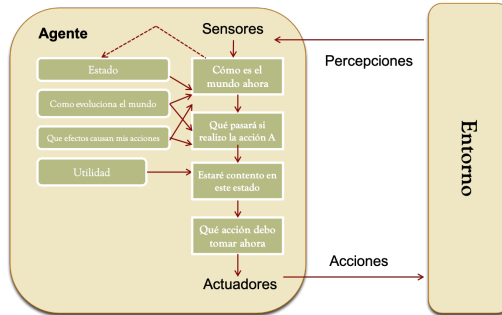
- El conocimiento sobre el estado actual del mundo no siempre es suficiente para predecir que hacer.
- Es necesario algún tipo de información sobre su meta.





Agentes basado en utilidad

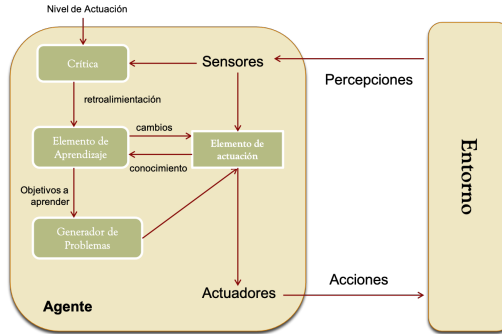
- Las metas producen un valor global. En ocasiones es necesario medir el valor de éxito de cada estado.
- Definimos una función de utilidad que proyecta un estado en un número real que representa el éxito.





Agentes que aprenden

- El aprendizaje permite que opere en medios inicialmente desconocidos y que sea más competente si sólo utilizase un conocimiento inicial.
- Nivel de actuación → Recompensas o penalizaciones.





Agentes resolventes-problemas





Agentes resolventes-problemas

- Agentes inteligentes deben maximizar su rendimiento.
 - Elegir objetivo y satisfacerlo, implica formulación objetivo.
 - Formulación problema, dado un objetivo, es el proceso de decidir acciones y estados a considerar.
- Agente con distintas opciones inmediatas de valores desconocidos puede decidir qué hacer, examinando las diferentes secuencias posibles de acciones que le conduzcan a estados de valores conocidos y entonces escoger la mejor secuencia.
- Búsqueda es el proceso de hallar la secuencia.
 - Algoritmo de búsqueda toma como entrada un problema y devuelve una solución (secuencia de acciones).



Definición problema

- Problema puede definirse con 4 componentes:
 1. **Estado inicial**, donde comienza agente.
 2. **Acciones** disponibles por el agente, p.ej. Función sucesor.
 3. **Test objetivo**, determina si un estado es objetivo.
 4. **Costo camino**, asigna un costo numérico a cada camino.

Espacio de estados : Todos los estados alcanzables desde el estado inicial. Definido por el estado inicial y la función sucesor.

Camino : Secuencia estados conectados por una secuencia de acciones.

Solución : Camino estado inicial a un estado objetivo.

- **Calidad solución** viene dada por el costo del camino.
- **Solución Óptima** coste mínimo de todas las soluciones.



Ejemplo problema

Mundo Aspiradora

Estados : Dos localizaciones posibles y cada una puede estar sucia o no $\rightarrow 2 \times 2^2 = 8$.

Estado inicial : Cualquier estado.

Función sucesor : Tres acciones posibles (Izquierda, Derecha, Aspirar)

Test objetivo : Todos los estados cuadrados limpios.

Costo camino : Costo individual es 1, costo camino número pasos que lo componen.



Otro problema

8-puzzle

Estados : Localización de las 8 fichas y el blanco.

Estado inicial : Cualquier estado.

Función sucesor : Cuatro acciones posibles (Izquierda, Derecha, Arriba, Abajo).

Test objetivo : Estado coincide con la configuración objetivo.

Costo camino : Costo individual es 1, costo camino número pasos que lo componen.

5		8
4	2	1
7	3	6

Posible estado inicial

1	2	3
4	5	6
7	8	

Estado final



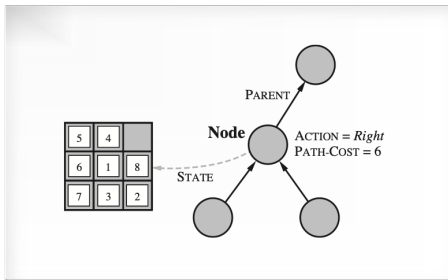
Búsqueda de Soluciones





Resolución problema

- Normalmente el espacio de estados generado por el estado inicial y la función sucesor es representado por un **árbol de búsqueda**.
- Cuando un estado es alcanzable por varios caminos tendremos un **grafo de búsqueda**.





Resolución problema

- El algoritmo general sería comenzando en la raíz, escoge, comprueba y expande hasta que encuentra una solución o no existen más estados para expandir.

```
function TREE-SEARCH(problem) returns a solution, or failure
  initialize the frontier using the initial state of problem
  loop do
    if the frontier is empty then return failure
    choose a leaf node and remove it from the frontier
    if the node contains a goal state then return the corresponding solution
    expand the chosen node, adding the resulting nodes to the frontier
```

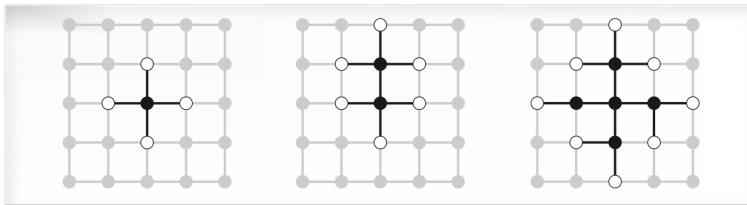
```
function GRAPH-SEARCH(problem) returns a solution, or failure
  initialize the frontier using the initial state of problem
  initialize the explored set to be empty
  loop do
    if the frontier is empty then return failure
    choose a leaf node and remove it from the frontier
    if the node contains a goal state then return the corresponding solution
    add the node to the explored set
    expand the chosen node, adding the resulting nodes to the frontier
    only if not in the frontier or explored set
```




Resolución problema

Frontera : La colección (conjunto) de nodos (nodos hoja) que se generan pero no se ha expandido.

- La estrategia de búsqueda será una función que seleccione del conjunto el siguiente nodo a expandir.





Rendimiento de la resolución

Complejidad : Garantizado algoritmo encuentra solución cuando existe.

Optimización : Encuentra la estrategia la solución óptima.

Complejidad en tiempo : Cuanto tarda en encontrar la solución.

Complejidad en espacio : Cuanta memoria necesita para el funcionamiento de la búsqueda.

Eficiencia :

- Coste de la búsqueda, complejidad en tiempo y también uso memoria.
- Coste total, coste de la búsqueda y coste del camino solución encontrado.



That's all folks!

